

날개

평가

1

땀은 피부에 있는 ☐☐에서 만들어지는데, 땀의 성분은 오줌과 유사하지만 농도는 오줌과 비교할 때 ☐☐.

2

땀은 ☐☐☐☐을 배출하는 기능과 ☐☐을 조절하는 기능을 한다.

3

물과 요소는 주로 신장에서 ☐☐의 형태로, 일부는 피부에서 ☐의 형태로 배출된다.

4

☐☐☐☐☐는 환자의 혈액을 빼내서 ☐☐으로 노폐물을 제거해 주는 장치이다.

5

혈액 투석 시 노폐물은 투석막을 통해 농도가 ☐☐ 쪽에서 ☐☐ 쪽으로 확산된다.

정답

- ① 땀샘 낮다
- ② 노폐물, 체온
- ③ 오줌, 땀
- ④ 인공 신장기, 투석
- ⑤ 높은, 낮은

5. 땀샘의 구조와 기능

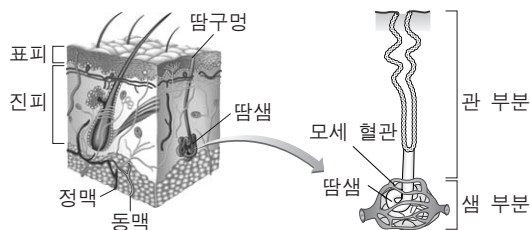
(1) **땀샘의 구조** : 땀샘은 관 구조로 이루어져 있으며, 크게 두 부분으로 나눌 수 있다.

- ① 샘 부분 : 피부 깊은 진피 층에 존재하는 관이 꼬여 형성된 실뿔치와 같은 덩어리 구조로, 주위에 모세 혈관이 그물처럼 분포하고 있다.
- ② 관 부분 : 샘 부분에서 시작하여 진피와 표피를 지나 피부 표면의 땀구멍까지 열려 있다.

(2) **땀의 생성과 배출** : 혈액이 땀샘 주위의 모세 혈관을 흐르는 동안 주로 물과 노폐물 등이 샘 부분으로 이동한 후, 관 부분을 통해 흐르면서 완성된 땀이 땀구멍을 통해 배출된다.

(3) **땀의 성분** : 약 99%가 물이고, 이외에 무기 염류(Na^+ , Cl^- , K^+ 등), 요소, 크레아틴 등이 포함되어 있어 오줌과 성분이 유사하지만 농도는 오줌보다 낮다.

(4) **땀의 기능** : 혈액에 포함된 노폐물을 배출하는 기능과 땀이 증발할 때 기화열로 인해 피부의 열을 빼앗아 체온이 상승하는 것을 막는 체온 조절 기능을 한다.



땀샘의 구조

6. 신장병과 인공 신장기

(1) **신장병** : 신장의 기능에 이상이 생기는 것을 신부전이라고 하는데, 신부전 증상이 나타나면 노폐물의 제거와 체액의 삼투압 조절과 같은 항상성 유지 기능에 문제가 생긴다.

- ① 사구체에 염증이 생겨(사구체신염) 여과 기능이 저하되면 노폐물을 제대로 제거하지 못해 혈액에 노폐물이 축적되는 요독증이 나타날 수 있으며, 사구체의 투과성이 증가하면(신증후군) 오줌으로 혈구나 단백질이 배출될 수 있다.
- ② 신부전증 환자의 경우 혈액 속 노폐물을 제거해 주는 인공 신장기를 이용하거나, 신장 이식을 받아야 한다.

(2) **인공 신장기** : 혈액을 몸 밖으로 빼내서 투석으로 노폐물을 제거한 후 몸 안으로 돌려보내는 장치이다.

- ① 투석 : 이온이나 저분자 물질만 투과시키는 투석막(반투과성 막)을 이용해 크기가 작은 물질을 제거하는 방법이다. 혈액 투석 시 노폐물은 반투과성 막을 사이에 두고 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산에 의해 이동하는 반면, 크기가 큰 혈구나 단백질은 투석막을 통과하지 못한다.
- ② 투석액의 성분과 인공 신장기의 원리
 - 투석액의 포도당, 무기 염류 농도는 환자의 혈액과 동일하게 맞춘다. 따라서 이 물질들은 혈액과 투석액 사이에 농도 차가 존재하지 않아 확산되지 않으므로 혈액에서 제거되지 않는다.